LiveMedCard

ЖИВА МЕДИЧНА КАРТКА

Ваша мама приймає 7 препаратів від 4 лікарів. Жоден не бачить призначень інших.

Небезпечну взаємодію помітять уже в лікарні. LiveMedCard помічає її сьогодні — вдома.

>40%
людей 65+ приймають 5+ ліків (поліпрагмазія)

10–19%
госпіталізацій літніх — через побічні реакції на ліки

~70%
із них попереджувані — саме те, що ловить детермінований шар

США/ЄС: **CDC·NCHS** · **Age & Ageing 2025 (Oxford)** · **Howard 2007 (BJCP)** — топ причин: антиагрегант (аспірин) + антикоагулянт (варфарин) = **саме комбінація з нашого демо**

Картка з об’єкта стає агентом здоров’я

БУЛО

- Пасивний архів паперів + людська пам’ять
- Лікар на прийомі бачить лише розрізнені фрагменти
- Родина вручну зводить дані — «людський API»

СТАЛО

- Модель розуміє вільний текст виписок
- Показники зводяться в один таймлайн
- Небезпечні комбінації — детермінований сигнал

L1
Детермінований якір
взаємодії ліків і дози — правилами на фактах, не навчений

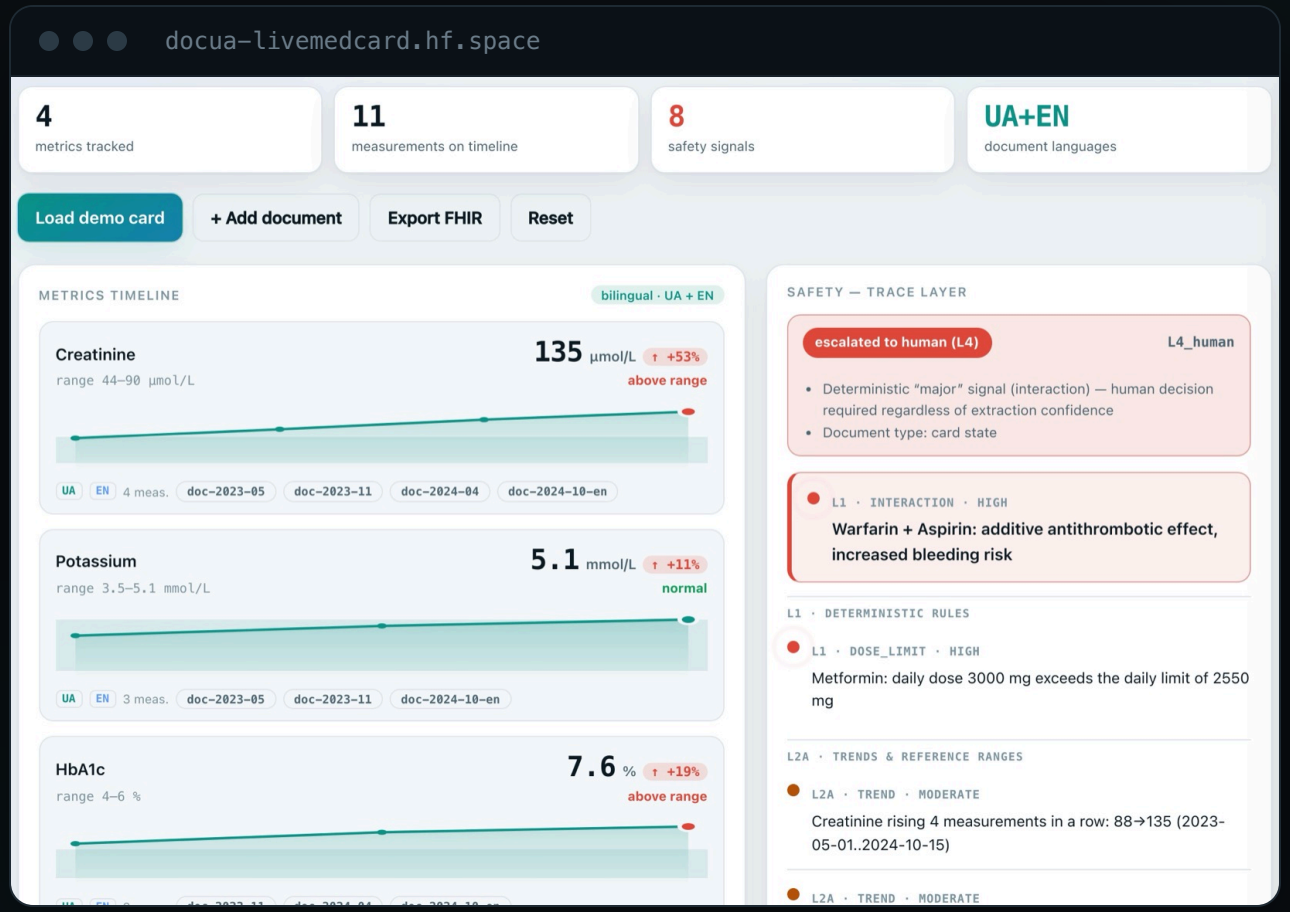
L2
Розуміння + тренди
LLM структурує факти (L2b, витяг за схемою); класичний аналіз ловить тренди й межі (L2a)

L3
Генеративний AI · межа довіри
формулює відповіді над детермінованими фактами; ескалація + аудит — довіру тут вимірюють

L4
Людина
родина / лікар — фінальне рішення на ескалації

Без AI задача не розв’язується в принципі: тисячі форматів виписок правилами не розпарсити — лише мовна модель. Але **висновки про безпеку — детерміновані** (L1/L2a), не генеративні.

Документ → таймлайн → сигнал безпеки → відповідь із джерелом



1. Виписки й аналізи зводяться в **один таймлайн**
2. **Варфарин + Аспірин** — велика взаємодія, детермінований сигнал L1
3. Тренди й межі показників за статтю; ескалація до людини (L3→L4)
4. Q&A з посиланням на джерело (провенанс) · експорт **FHIR**

безпека **confidence 1.00** **FHIR**-сумісно **111** автотестів **local-first**

AI там, де додає цінність. Детермінізм там, де потрібна безпека.

Local-first

обробка на пристрої; нуль медичних даних у хмарі. 4B-модель іде на ноутбуці CPU-only від 8 ГБ RAM (виміряно 6.4 ГБ); телефон — роадмап

Детермінований шар безпеки

взаємодії та дози рахуються правилами на фактах — не галюцинує на критичному

Власна on-device модель

fine-tuned MedGemma / NuExtract3, офлайн; ~90% на бенчмарку екстракції (окремий eval моделі)

Вимірювана довіра (TRACE)

кожне рішення несе вектор довіри: безпека — **confidence 1.00** (детермінована), впевненість витягу ∈ [0,1], частка ескалацій — живі на **/metrics** + аудит. EU AI Act ст.14/15 · FHIR-сумісність

Чим опікуни користуються зараз: паперова тека · eHealth/Helsi (фрагментовано, держконтур) · нагадувалки-сканери (архів, не синтез) · ChatGPT (privacy-fail для медданих). Наш рубіж — усе це **разом**: local-first + детермінований шар безпеки + агентність.

Платник — не літня людина, а її дорослa дитина 40–60

TAM	**65+ глобально ~1 млрд** і зростає · цифрове здоров'я — десятки млрд $
SAM	**Родини-опікуни зі смартфоном** · насамперед **США + Європа** (висока WTP, FHIR/EHDS/Cures Act); Україна — пілот-плацдарм
SOM	**B2C-підписка, гострий під-сегмент** · нещодавня госпіталізація, 5+ ліків, живуть окремо

Точні $ TAM/SAM/SOM — уточнюємо з публічних джерел до фіналу (customer-discovery-тиждень).

МОНЕТИЗАЦІЯ

Freemium → ~5–9 €/міс

Premium: повний таймлайн, необмежені документи, алерти взаємодій, спільний доступ родини, експорт лікарю.

Якір: одна пропущена взаємодія → госпіталізація коштує в рази більше.

Клин: **peace of mind для зайнятих дітей** (дохід + тривога). Попутний вітер — **Healthcare + AI-агенти**, найгарячіша інвестор-ніша (YC): «картка → агент здоров'я» = цей тренд. Дистрибуція — **там, де сім'ї вже є** (Telegram/Viber/WhatsApp/Signal поверх застосунку).

Від демо до клінічної версії — трьома горизонтами

ГОРИЗОНТ 1 · ЗАРАЗ

Демо / MVP

working E2E

- Структуризація виписок і аналізів
- Сигнали безпеки + тренди
- Local-first, on-device

ГОРИЗОНТ 2 · ПІЛОТ

Пілот із родинами

go-to-market

- Сегмент родин-опікунів
- Waitlist → підписка
- Інтеграції (лабораторії, eHealth)
- Opt-in «розумні відповіді»: de-id → приватна модель

ГОРИЗОНТ 3 · МАСШТАБ

Клінічна версія

регуляторний шлях

- Клінічна валідація
- Шлях MDR / медвиріб
- EHDS, вихід за межі UA

Чесна межа: LiveMedCard структурує факти й формує питання до лікаря — **не ставить діагнозів**. MVP свідомо поза MDR; TRACE операціоналізує EU AI Act (людина в контурі, L3→L4).

Я — технічний і домен-moat. Свідомо шукаю co-founder на go-to-market.

ЧОМУ ЦЕ МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИСЬ

- **д.т.н., проф.** — автор методів TRACE та LLM StructCore
- **8 років у медичному IT** — Data Analyst та AI Researcher у команді Data Science
- **Мультидомен:** AI-архітектура при модернізації порталу «База правових позицій» ВС України (фінансування Expertise France)
- **Fine-tuned MedGemma** на Hugging Face — власна модель + IP
- **Робочий продукт**: E2E, 111 тестів, живе демо

РОАДМАП

- Лишаюсь **CTO + наука**; партнер закриває GTM
- **Шукаю Co-founder** (BizDev / CEO) на go-to-market
- Долучаю **медика-аналітика** — багаторічний досвід клінічної системи США (домен + вихід на US-ринок)
- Потенційно — **Code-developer** для масштабування розробки
- Валідуємо WTP і збираємо waitlist / pre-order

Сергій Заболотній · zabolotniua@gmail.com

orcid.org/0000-0003-0242-2234 · **traces.solutions** · docua-livemedcard.hf.space